



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Lista 8.2 – Vetor e Função

1. Elabore uma função que receba um vetor de inteiros e o tamanho do vetor e retorne o vetor com todos os números negativos substituídos por 0. Utilize a função no programa principal.
2. Escreva uma função que receba dois vetores A e B com 5 números inteiros cada um e altere os elementos do segundo vetor somando os elementos correspondentes de A e B. Como exemplo:

$A = \{10, 20, 30, 40, 50\}$

$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, depois da chamada função $B = \{11, 22, 33, 44, 55\}$

Utilize a função no programa principal.

3. Escreva uma função que receba um vetor de números reais de tamanho máximo = 20, a quantidade de elementos preenchidos no vetor e um valor de acréscimo (também real) e modifique os elementos do vetor acrescentando o valor passado. Utilize a função no programa principal para atualizar a lista de salários de n funcionários que deverão ser digitados pelo usuário ($n \leq 20$).
4. Escreva uma função que receba dois vetores de tamanho máximo 10 e retorne um terceiro vetor cujos elementos são a soma dos elementos dos dois vetores. Considere que os dois vetores recebidos terão o mesmo número de elementos ocupados. Use a função no programa principal para preencher um vetor a partir de outros dois vetores de números digitados pelo usuário que deverão possuir 10 elementos.
5. Elabore uma função que receba dois vetores de inteiros de tamanho = 5 e retorne um terceiro vetor que deverá conter somente os números que estão nos dois vetores. A função deverá retornar também a quantidade de elementos inseridos no terceiro vetor. Use a função no programa principal.
6. No exercício 5, considere que os dois primeiros vetores tenham tamanho máximo = 10, mas você não sabe quantos elementos serão preenchidos nos vetores pelo seu usuário. O que é necessário alterar nas funções? Faça as adaptações necessárias.
7. Uma empresa possui uma relação de N funcionários ($N < 100$), cada um contendo: código (valor inteiro), idade e salário. Decida como as informações serão armazenadas e faça um programa contendo as seguintes funções:
 - a. Ler as informações dos N funcionários, considerando que o número máximo de funcionário é 100 e que o código 0 significa que não existem mais dados.
 - b. Retornar o código do funcionário mais velho.
 - c. Imprimir o código e a idade dos funcionários que ganham mais que a média dos salários.

No programa principal, você deve usar todas as funções.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

8. Execute o código abaixo e análise os seguintes resultados:

- Os valores impressos na linha 2 e 5 foram iguais? Justifique
- Os valores impressos na linha 3 e 6 foram iguais? Justifique

```
#include<stdio.h>

// A função imprimeEnderecos imprime vários endereços de memória.
//Cada endereço representa o "local" na memória que uma determinada variável foi alocada
// %p é o formato para impressão de endereços de memória
// em C, o vetor v é um ponteiro estático que guarda o endereço do primeiro elemento do vetor
// ponteiro estático é assim chamado porque o endereço apontado por ele nunca muda, ou seja,
//um ponteiro estático aponta sempre para o mesmo endereço
// Logo v vai guardar sempre o mesmo endereço durante a execução da função imprimeEnderecos
// Já vimos o conceito de ponteiro e já trabalhamos com ele. Mas diferente de um vetor, uma variável declarada como
//ponteiro representa um ponteiro dinâmico que pode apontar para vários "locais" (endereços)
//diferentes da memória durante a execução de uma mesma função. A única condição é que o endereço apontado pelo
//ponteiro seja um endereço válido para o programa

void imprimeEnderecos(int v[2]){

    // Antes de cada comando da função, o comentário descreve o que será impresso

    // o endereço apontado por v = o endereço armazenado em v
    printf("\nO endereço apontado por v na imprimeEnderecos = %p", v); // linha 5
    // o endereço do primeiro elemento do vetor v
    printf("\nO endereço do primeiro elemento de v na imprimeEnderecos = %p", &v[0]); // linha 6
}

int main (){
    int v[] = {10,20};
    // Antes de cada comando, o comentário descreve o que será impresso

    // o endereço apontado por v = o endereço armazenado em v
    printf("\nO endereço apontado por v na main = %p", v); // linha 2
    // o endereço apontado por v = o endereço armazenado em v que é igual ao endereço do primeiro elemento de v
    printf("\nO endereço do primeiro elemento de v na main = %p", &v[0]); //linha 3
    imprimeEnderecos(v);
    system("pause");
    return 0;
}
```



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

9. Qual é o resultado do seguinte programa?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    float vet[5] = {1.1,2.2,3.3,4.4,5.5};
    float *f;
    int i;
    f = vet;
    printf("contador/valor/valor/endereco/endereco");
    for(i = 0 ; i <= 4 ; i++){
        printf("\ni = %d",i);
        printf("\vet[%d] = %f",i, vet[i]);
        printf("\*(f + %d) = %f",i, *(f+i));
        printf("\&vet[%d] = %p",i, &vet[i]);
        printf("\n (f + %d) = %p",i, f+i);
    }
}
```

10. Assumindo que pulo[10] é um vetor do tipo int, quais das seguintes expressões referenciam o valor do terceiro elemento?

- a) *(pulo + 2) b) *(pulo + 4) c) pulo + 4 d) pulo + 2

11. Supor a declaração: int mat[4], *p, x; quais expressões são válidas? Justifique:

- a) p = mat + 1; b) p = mat++; c) p = ++mat; d) x = (*mat)++;

12. O que fazem os seguintes programas?

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int vet[] = {4,9,13};
    int i;
    for(i=0;i<3;i++){
        printf("%d ",*(vet+i));
    }
}
```

```
#include <stdio.h>
void main(){
    int vet[] = {4,9,13};
    int i;
    for(i=0;i<3;i++){
        printf("%p ",vet+i);
    }
}
```